Numeri primi e anello delle classi di resto

Marco Cerbella

Lezione 13 – 2 novembre 2026

1 Conseguenze del teorema di fattorizzazione

Proposizione. I numeri primi sono infiniti.

Dimostrazione. Per assurdo siano finiti: $p_1, \dots, p_k$. Consideriamo $m = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. Per ogni p_i si ha $p_i \nmid m$ (il resto della divisione di m per p_i è 1), ma m ha un divisore primo per il teorema di fattorizzazione: assurdo. □

Proposizione. Sia p un numero primo ($p > 0$). Allora $\sqrt{p}$ è irrazionale.

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$. Per assurdo sia $\sqrt{p} \in \mathbb{Q}$, cioè $\exists a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, con $\sqrt{p} = \frac{a}{b}$. Allora $b\sqrt{p} = a$ e, elevando al quadrato, $b^2 p = a^2$. Nella fattorizzazione di a^2 il primo p ha esponente *pari*; ma nella fattorizzazione di $b^2 p$ il primo p ha esponente *dispari*: assurdo. Quindi $\sqrt{p} \in \mathbb{R}$ ma $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$. □

2 $\mathbb{Z}_n$: l'anello delle classi di resto

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $n > 0$. Si ha $a \equiv b \bmod n \iff n \mid a - b \iff \exists k \in \mathbb{Z}$ tale che $a - b = nk$.

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\} = \mathbb{Z}/\equiv_n$$

con

$$\begin{aligned}
[0]_n &= \{h \in \mathbb{Z} \mid 0 \equiv h \bmod n\} = \{kn \mid k \in \mathbb{Z}\},\\
[1]_n &= \{h \in \mathbb{Z} \mid 1 \equiv h \bmod n\} = \{kn + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\},\\
&\vdots\\
[n-1]_n &= \{h \in \mathbb{Z} \mid n - 1 \equiv h \bmod n\} = \{kn + n - 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}.
\end{aligned}$$

Definiamo le operazioni $+ : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_n$ e $\cdot : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_n$ con

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n, \qquad [a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n.$$

Proposizione (Lemma). Siano $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Se $a \equiv b \bmod n$ e $c \equiv d \bmod n$ allora

$$a + c \equiv b + d \bmod n \qquad \text{e} \qquad a \cdot c \equiv b \cdot d \bmod n.$$

(Il lemma garantisce che le operazioni sono ben definite, cioè non dipendono dai rappresentanti scelti.)

Proposizione. $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità. In particolare $[0]_n$ è l'elemento neutro per $+$ in $\mathbb{Z}_n$; l'opposto di $[a]_n$ è la classe $[-a]_n = [n-a]_n$; $[1]_n$ è l'unità per $\cdot$.

Esempio (in $\mathbb{Z}_{15}$)**.**

$$\begin{aligned} [4]_{15} + [10]_{15} &= [4+10]_{15} = [14]_{15}, \\ [10]_{15} + [13]_{15} &= [23]_{15} = [8]_{15} \qquad (23 = 1 \cdot 15 + 8), \\ [3]_{15} \cdot [8]_{15} &= [24]_{15} = [9]_{15} \qquad (24 = 1 \cdot 15 + 9). \end{aligned}$$

2.1 Tavole di $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_4$

$\mathbb{Z}_2 = \{[0], [1]\}$ (mod 2):

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\mathbb{Z}_3 = \{[0]_3, [1]_3, [2]_3\}$ (mod 3):

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

Si ha ad esempio $[2]_3 \cdot [2]_3 = [2 \cdot 2]_3 = [4]_3 = [1]_3$ (perché $4 = 3 \cdot 1 + 1$).

$\mathbb{Z}_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$:

$+$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\cdot$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

$\mathbb{Z}_4$ ha divisori dello zero: $[2]_4 \cdot [2]_4 = [0]_4$. Inoltre $[3]$ è invertibile in $\mathbb{Z}_4$: $[3]_4 \cdot [3]_4 = [1]_4$.